



雷沃欧豹TX平台拖拉机 交机培训手册

耕耘树艺 高效可靠



资料内容仅供参考，具体操作请按使用说明书进行。

雷沃阿波斯农业装备
LOVOL ARBOS AGRICULTURE

用户须知

本手册旨在帮助您快速熟悉雷沃欧豹拖拉机的安全注意事项、操作说明、保养维护及常规调整的相关内容。但是本手册所涉及内容并不能覆盖所有详细内容，所涉及的拖拉机的相关详细内容，请参考并遵循产品附带的拖拉机使用说明书。

雷沃阿波斯集团

目录

第一部分：安全注意事项.....	4
第二部分：操作说明.....	6
第三部分：维护保养.....	22
第四部分：常规调整.....	32
第五部分：服务流程.....	38

安全注意事项

操作说明

维护保养

常规调整

服务流程

在开始驾驶拖拉机之前，请认真阅读《拖拉机使用说明书》和拖拉机安全标志上的所有信息。了解拖拉机上安全标志和标志语的意义。一定要遵守《拖拉机使用说明书》中的注意事项，以及“警告、注意、重要事项、注”等有关安全的重要事项。

⚠ 危险

⚠ 警告

⚠ 小心



操作前必读

正确使用防翻架和安全带

拖拉机正常工作条件时，必须立即将防翻架提升至完全伸展位置并将其固定。防翻架在完全伸展或锁定位置时，必须使用安全带。

如果没有防翻架或驾驶室，严禁使用安全带。



远离旋转的部件，待机器的所有部件完全停止运转后，才能与其接触。



悬挂机构工作时，远离悬挂机构行程范围，以免造成人身伤害。



禁止乘坐在拖拉机非乘员位置上。



对拖拉机或农具维修前，保证安全可靠的支撑。



安全的使用与加注燃料



严禁在起动机处以短路的方式启动发动机

散热器的安全检查

打开拖拉机散热器盖前，应先关闭发动机，待发动机冷却后，慢慢拧开待释放压力以后，再取下散热器盖，防止压力过高冷却液喷出烫伤操作者。

重要提示

烫伤



轮胎的安全修理

- 保持轮胎在合适的气压，在给轮胎充气时必须按照使用说明书要求进行操作，防止气压过高造成轮胎爆裂引起人身伤害事故。
- 强行拆卸轮胎容易引起人身伤害事故。没有充足的经验或把握，不要强行拆装轮胎。
- 不要焊接或加热轮胎，加热轮胎会使气压过高，焊接轮子会使得它变形而遭损坏。
- 经常检查轮胎表面有无破损、起泡，轮幅有无损坏或螺栓、螺母是否丢失。

重要提示

爆裂



电瓶的安全充电

- 切勿给冷冻的蓄电池充电，以免引起爆炸。应将蓄电池升温至16℃（60°F）后，方可充电。
- 火花、火柴及明火要远离蓄电池，防止电解液起火爆炸。
- 切勿用金属搭接蓄电池的两极来检查蓄电池的电量，应该用电压计或比重计。

重要提示

爆炸



驾驶员座椅调节

座椅前后水平位置调节

- 向前或向后调整座椅位置，以便于操控。

驾驶座的刚度调节

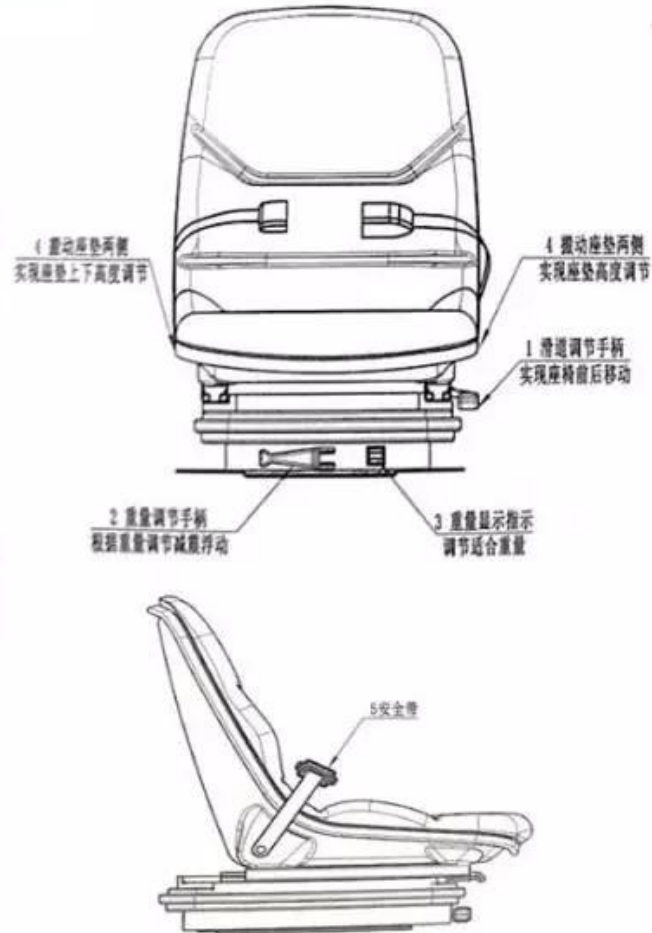
- 根据操纵者的身高、体重调整调节驾驶座手轮
- 重量显示指示 刚度调节时体重显示窗

座椅高度调节

- 扳动坐垫两侧实现坐垫上下高度调节

伸缩式安全带

- 驾驶带驾驶室的拖拉机时，必须使用安全带，在驾驶员腹部处进行调节。如果没有防翻架或驾驶室，严禁使用安全带。



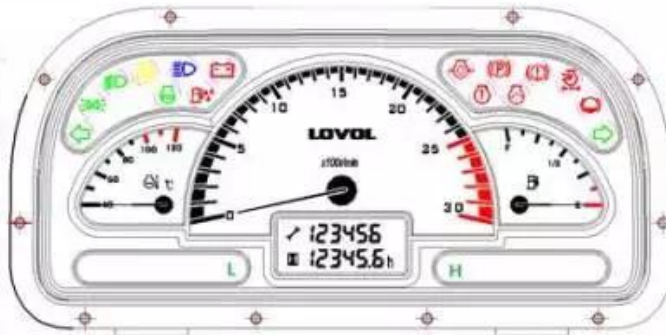
方向盘角度调节

- 根据驾驶员个人情况，向上扳动调节手柄，调整方向盘角度，调整到最佳舒适度后再向下扳动调节手柄，将方向盘锁紧。



仪表盘概览

组合仪表包括发动机转速表、水温表、油量表、小时计和故障码液晶屏，指示灯有转向指示灯、远光指示灯、位置指示灯、充电指示灯、发动机预热指示灯、发动机启动保护指示灯、发动机故障报警灯、制动故障报警灯、空滤堵塞报警灯、驻车制动指示灯、制动液位报警灯、机油压力低报警灯和柴滤油水分分离报警灯、动力高低档指示灯等各种指示装置，以便于用户随时监测整车工作情况。



左转向	右转向	充放电	远光	位置灯	进气预热	制动故障	空滤堵塞报警
驻车制动	制动液位报警	发动机故障	启动保护	机油压力低报警	柴油油水报警	经济模式	

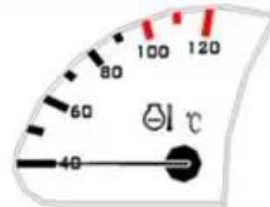
发动机转速表

发动机启动后，指示数值为发动机工作转速。



水温表

用刻度标记发动机冷却液温度值，指针由左向右运动，其中红色区域为高温区。



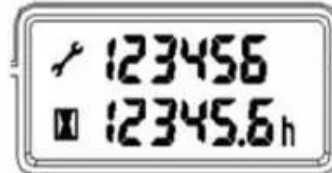
油量表

最左边位置，表示油箱充满燃油；指针指向右边的红色区域，表示油箱内的油量不足。



数字显示屏

-  故障码显示区域，当发动机出现故障时，显示对应代码。
-  工作小时数显示，当点火开关接通后，显示发动机的工作小时数。



动力高低档指示灯（绿色）

变速操纵手柄上的高低档控制按钮
当前档位指示灯。

- 当“L”绿灯亮起时，表示动力高低档处于低档档位；
- 当“H”绿灯亮起时，表示动力高低档处于高档档位。

备注：配动力高低档机型

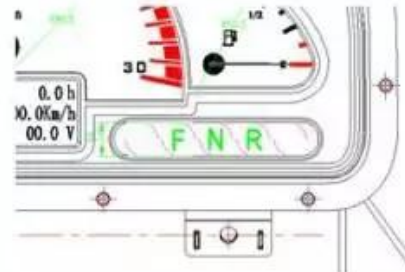


动力梭式档指示灯（绿色）

操纵梭式换挡手柄，从初始位置向上轻抬后
前推为前进档，后退为后退档。

- 当“F”绿灯亮起时，表示梭式档处于前进档档位；
- 当“R”绿灯亮起时，表示梭式档处于后退档档位；
- 当“N”绿灯亮起时，表示处于空档状态。

备注：配动力梭式档机型



变速箱故障报警（红色）

该灯亮时，请检查变速箱及时停车维修。

备注：配动力梭式档机型。



拖拉机仪表标识符号

拖拉机在使用过程中应时刻关注仪表符号，出现异常符号应立刻停机检查，恢复正常后再作业，避免拖拉机带病作业小问题引起大故障。

常用标识符号

符号	含义	符号	含义	符号	含义
	安全警戒符号		四轮驱动		喇叭
	远光灯		近光灯		快
	发动机机油压力		蓄电池充电状况		慢
	转向信号灯		洗涤器		位置灯
	发动机预热		后雨刮		雨刮器
	空滤器堵塞报警		滤油器堵塞报警		气压制动失灵/故障
	发动机冷却液温度		燃油油量		驻车制动
	差速锁		危险警示灯		标志灯
	柴滤油水分离报警		制动液位低报警		起动保护
	小时计		发动机故障报警		发动机故障码

仪表台二联翘板开关

二联翘板开关安装在仪表台右下方

- 1—远/近光灯开关：开关向上为近光，开关向下为远光，远近光转换受灯光开关控制。
- 2—转向灯开关：可实现左右转向的切换，该开关按下为接通状态。



操纵台翘板开关组合（配驾驶室机型）

翘板组合开关安装在右侧操纵台

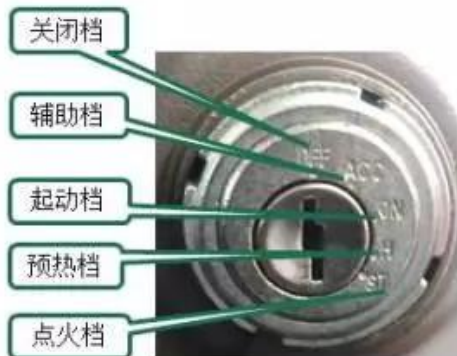
- 1—雨刮开关：打开该开关，雨刷工作（分三个档位，慢档、快档、停止工作并复位）；
- 2—危险报警开关：接通此开关，前后左右转向灯、仪表上的左右转向灯及危险报警开关上的指示灯均亮（需要警告前后车辆和行人引起注意时，使用此功能）；
- 3—灯光开关：中间位置，示廓位置灯亮。向下按接通前照灯电源，即可用变光开关控制前照灯远近光转换；
- 4—顶/后灯开关：中间位置，顶照灯亮；下按，后照灯亮。



正确的启动

- **OFF档**(关闭档): 关闭整车电路电源, 并使发动机停止运转(熄火), 钥匙可插入或拔出;
- **ACC档**(辅助档): 接通辅助电器元件(如暖风、雨刮、风扇、喇叭开关等元件);
- **ON档**(点火档): 接通整车线路的电源, 整车线路开始通电;
- **H档**(预热档), 发动机预热塞(或预热系统)开始工作;
- **ST档**(起动档): 起动发动机; 发动机起动后, 立即松手, 钥匙自动返回ON档。

⚠ 启动时, 将钥匙转到(ON档)时, 电控发动机系统自检, 时间约为3~6秒, 此时故障指示灯  会点亮, 在此期间不要起动发动机, 若检测无故障, 指示灯  熄灭, 可以正常启动, 启动后应怠速运转2~3分钟。



发动机转速控制

- 手油门可以将发动机保持在设定转速
- 脚油门暂时提高发动机转速
- 发动机水温未升自60℃以上前, 严禁全负荷运转
- 避免发动机长时间怠速运转
- 正确关闭发动机
- 关闭发动机前应怠速运转2~3分钟, 避免增压器损坏。



驾驶操控

- 1 - 梭式换挡手柄
- 2 - 离合踏板
- 3 - 制动踏板：正常行驶两踏板应锁在一起
- 4 - 脚油门
- 5 - 手油门
- 离合踏板
- 6 - 副变速杆：有（FH+FL）前进和R倒3个位置
- 7 - 主变速杆：有1\2\3\4四个档位



右侧操控

- 1 - 收音机
- 2 - 差速锁踏板：陷车或单边驱动打滑时使用
- 3 - 副离合手柄：拉起时切断传递到动力输出轴的动力
- 4 - 多路阀操控手柄（选装）
- 5 - 分配器操纵手柄
- 6 - 电器控制组合开关



左侧操控

- 1 - 四驱接合手柄：前桥的接合与分离（四驱型）手制动手柄
- 2 - 手制动手柄
- 3 - 动力输出操纵手柄：具体动力输出转速详见说明书。
- 4 - 中央电器盒



选装空调机型

- 控制面板位于顶棚右侧
- **风速开关**：有0关闭、L低速、M中速、H高速4个位置，可实现风速调整和关闭
- **空调温度控制开关**：用于启动压缩机和调节空调温度
- **出风口**：左右各3个，出风口对准玻璃便于除冰、雾、霜



风向开关

风速开关

空调温度控制开关

出风口



空调制冷的使用

- 关闭发动机上的暖风机进出水口开关
- 打开控制面板上风速开关，选择合适风速
- 转动控制面板的空调温度控制开关至蓝色区域，压缩机开始工作，驾驶室内可吹冷风，以降低驾驶室内温度，可调节温度的高低
- 转动控制面板中间的风速开关，可调节风速的大小

暖风的使用

- 关闭控制面板的空调温度控制开关
- 打开发动机上的暖风机进出水口开关，热水开始循环至暖风机内，驾驶室内可吹热风，以提高驾驶室内温度
- 转动控制面板的风速开关，可调节风速的大小

自然风的使用

- 关闭空调温度控制开关
- 关闭发动机上的暖风机进出水口开关
- 转动控制面板中间的风速开关，可调节风速的大小，可获得自然风。



暖风机进出水口开关

拖拉机的换档

- 发动机运转时，在换档前应将主离合器踏板踩到底，几秒钟后再换档，以防变速箱啮合套啮合不良，产生“打齿”；
- 只有拖拉机在静止时，才可挂入倒档；
- 拖拉机行驶时请不要将手放在变速杆上，否则手上的压力会传到变速箱内换档拨叉上，造成拨叉过早磨损。

操作方法：

24+12动力高低档机型换档：

- 踩下主离合器踏板，操纵梭式操纵杆由空档（N）向前推，得到前进档（F），若向后推得到倒档R。
- 踩下主离合器踏板，操纵副变速杆由空档位置向后推得到高档位（A），若向前推得到低档位（C），由空档位置向右推，再向后推得到中档位（B）。
- 在主变速操纵杆左侧有动力高低档按钮，无需操纵主离合器踏板，执行按操纵一次，高档H、低档L切换一次。
- 踩下主离合器踏板，主变速杆从空档位置向右移，再前推得到1档，若向后推得到2档；由空档位置向左移，再向前得到3档，若向后得到4档。



梭式换档操纵杆档位



副变速杆



主变速杆（带高低档电控按钮）



高低档电控按钮

12+12动力梭式档机型换档：

- 踩下主离合器踏板，操纵梭式操纵杆由空档（N）向前推，得到前进档（F），若向后推得到倒档R。
- 踩下主离合器踏板，操纵副变速杆B由空档位置向后推得到高档位（A），若向前推得到低档位（C），由空档位置向右推，再向后推得到中档位（B）。
- 踩下主离合器踏板，主变速杆从空档位置向右移，再前推得到1档，若向后推得到2档；由空档位置向左移，再向前得到3档，若向后得到4档。



梭式换档操纵杆档位



主变速杆A



副变速杆B

制动器的使用

- 道路行驶时，用连锁销轴将左右制动踏板锁在一起。
- 在田间作业时，可以将刹车踏板连锁销轴拔出，以便于实现单边制动。
- 驻车时，需要将驻车制动手柄抬起，行驶时，将驻车制动手柄头部按钮按下，放下驻车制动手柄。



离合器的使用

- 在启动车辆和档位切换时需要将踩下离合器踩到底。



差速锁的使用

- 差速锁踏板位于座椅下方靠右位置
- 某个后轮打滑时，停车，然后踩下差速锁踏板，使两个后轮活动相同的扭矩。
- 禁止高速下结合差速锁
- 禁止在正常行驶中和转弯时结合差速锁。

操作方法：

- 踩下主离合器踏板，操纵变速杆挂上低速档
- 将油门操纵手柄扳至最大供油位置
- 右脚踩住差速锁操纵踏板
- 平顺地松开离合器踏板，使拖拉机平顺地起步。
- 驶出打滑地段后，松开差速锁踏板，差速锁自动脱开。



前驱的使用（四驱机型）

- 四驱手柄位于座椅左边
- 踩下主离合器踏板，向后扳动四驱手柄以分离前轮驱动；
- 踩下主离合器踏板，向前推动四驱手柄以接合前轮驱动；
- 如无法轻易分离，先将拖拉机负荷卸去；
- 禁止在硬路面上行驶时结合前轮驱动。



四驱手柄

PTO动力输出的使用

- 副离合器操纵手柄位于座椅右侧
- 动力输出操纵手柄位于座椅左前侧

操作方法：

切换动力输出档位时需拉起副离合器操纵手柄，动力输出轴停止工作。

高速：动力输出操纵手柄下压，得到高档
1000r/min(转/分钟) [或850r/min(转/分钟)]

低速：动力输出操纵手柄上提，得到低档
760r/min(转/分钟) [或540r/min(转/分钟)]

空档N：动力输出操纵手柄处于中间（N）位置为
空档

副离合器操纵手柄

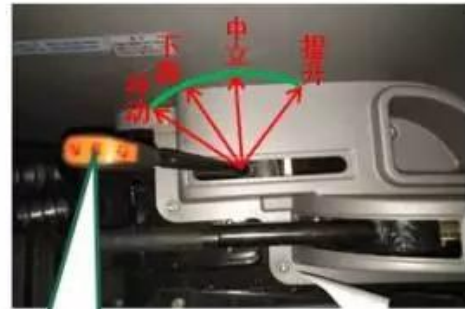


动力输出操纵手柄

液压提升器的使用

液压提升分配器操纵手柄位于座椅右侧

- **中立**：手柄的初始状态
- **提升**：手柄由“中立”位置向后扳动至最后位置时（手柄定位），悬挂机构开始提升，提升到终了位置时，手柄自动复位到中立位置。
- **下降**：手柄由“中立”位置向前扳动时，悬挂机构开始下降，松开手柄，手柄弹回“中立”位，下降停止。
- **浮动**：手柄由“中立”位置向前扳到最前位置时（手柄定位），悬挂机构降到终了位置后处于“浮动”状态，允许农具沿地形浮动。



分配器操纵手柄

液压提升油缸的使用

- 液压提升油缸带有定位阀及定位卡箍挡块。

农具远距离转移时：将农具上升至最高点，定位卡箍挡块降至最低位压住定位阀油缸锁定，农具不再下降。

油缸下降高度的调整：定位卡箍挡块越靠下，机具下降量越小，反之，下降量越大。定位卡箍挡块压下定位阀时，停止下降。



多路阀的使用

- 操纵手柄位于右侧操作台，根据阀片的数量有两个或三个操纵手柄
- 推拉对应操纵手柄可实现外接油缸的伸缩

多路阀操纵手柄



- **双作用与单作用输出：**多路阀出厂为双作用状态，将螺钉逆时针拧松退出，实现单作用液压输出，每组可单独调整

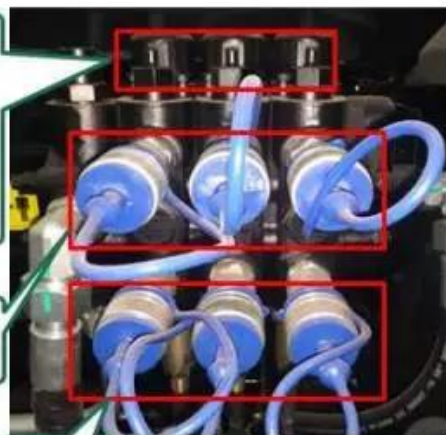
单双作用转换螺钉



- **双作用油缸连接：**将任一组液压输出A、B端口与油缸进、出油口接通，操纵对应手柄可实现油缸伸缩。
- **单作用缸连接：**任一组液压输出A端口与油缸的油管相连接，推拉对应手柄，找出控制方向。

单双作用转换螺钉

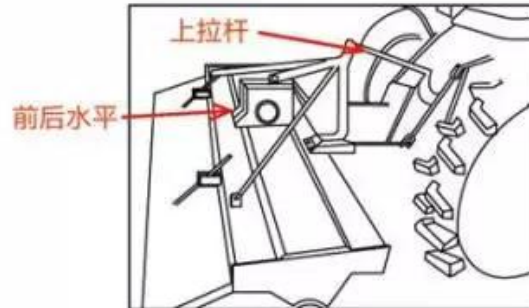
A端口



B端口

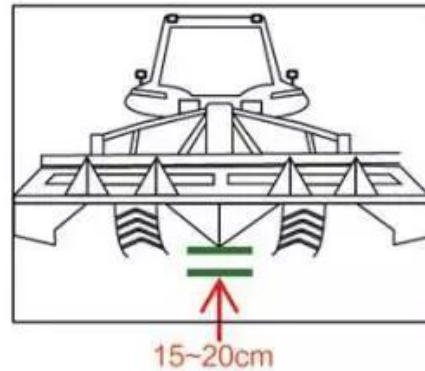
机具的选择

选择机具时首先考虑机具的作业宽度与拖拉机的动力相匹配，刀轴转速与拖拉机动力输出轴（PTO）转速相匹配。机具箱体的高低要与拖拉机动力输出轴高度（或后轮胎高度）相符合，否则会出现拖拉机拉不动问题或断轴问题。



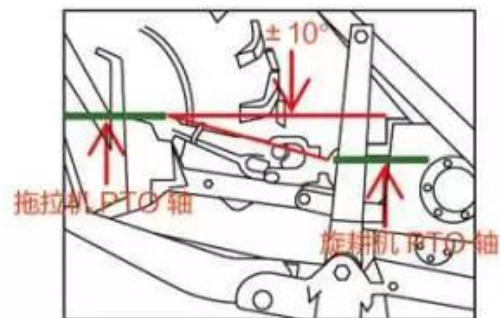
机具的提升高度

当拖拉机挂接的机具需要动力输出轴的时候，需限制提升高度，防止机具提升过高，导致动力输出轴出现断裂问题，地头转弯时旋耕机离地15~20cm。



动力输出轴与万向节传动轴夹角

使用动力输出轴驱动机具前，应检查拖拉机和驱动机具匹配合理性。耕作时应使动力输出轴与万向节传动轴夹角不大于 10° ，空载、PTO不切断最大夹角不大于 30° 。动力输出轴与机具传动轴夹角过大将损坏动力输出轴。



悬挂架的使用

- 配带犁、耙等农具作业时限位杆应有一定的移动量，配带旋耕机、割草机等作业时应使限位杆固定不动。限位杆应根据机具是否需要摆动来调整。
- 悬挂机构任何调整后必须将锁母拧紧。



纵向调平机具

- 松开上拉杆两端锁母，顺时针转中段调节套管为加长，逆时针为缩短，以此来调整机具纵向水平位置，例（前铧深或后犁踵离开沟底时，应调长上拉杆，后铧深应缩短上拉杆）。



横向调平机具

- 提升杆是对机具的横向水平位置调整，例（右提升杆伸长，机具的右侧耕深变深，缩短时右侧耕深变浅）
- 松开提升杆两端锁母，顺时针转动提升杆的调节板，提升杆伸长，逆时针旋转调节板提升杆缩短



机具浮动调整

- 将矩形垫块置于垂直位置时，允许机具沿地形稍微升起。
- 将矩形垫块置于水平位置时，以固定机具。



中央电器盒

- 中央电器盒在左侧偏后的物品盒内，有图例指示各个继电器和保险的作用
- 不要用大容量保险替换原有保险
- 启动继电器位于仪表台内侧
- 整机总保险在起动机附近，保险规格为80A。

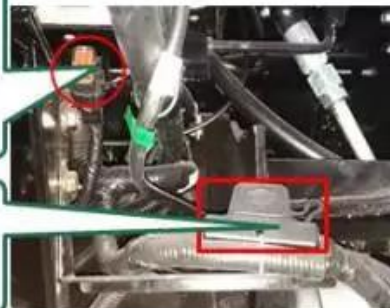
中央电器盒



电控发动机诊断口

- 电控发动机，在脚油门下方设有发动机诊断接口，当发动机出现故障时，仅供专业人员连接诊断设备使用。
- 发动机诊断接口有防水盖密封，禁止私自取下。

发动机诊断接口



80 A 保险

电控发动机ECU

- 发动机ECU安装在仪表台内侧或发动机机体上；
- 拖拉机需焊修时，必须断开电源连接线，拔出ECU连接插头，避免焊修电流烧坏ECU。

• ECU连接插头拔插方法：

按下插头上的锁止按钮，向上扳动手柄，当手柄垂直时即可取下插头；



重要提示：请参见《拖拉机使用说明书》，按照规定按时进行保养，并使用雷沃专用油和零件。

磨合期维护保养

拖拉机使用的第一个100小时要严格按照使用说明书的要求按时进行相应的保养。

- 避免不必要的发动机怠速运转
- 磨合期要在中、重负荷下进行
- 经常检查发动机机油，冷却液，变速箱油/液压油油位
- 拖拉机在达到磨合10小时，50小时，100小时后均需紧固车轮螺栓

拖拉机磨合期结束时

- 更换柴油滤清器、机油及机油滤清器
- 更换变速箱/液压油滤清器的滤芯
- 更换前桥润滑油
- 磨合期过后，也要按要求按时进行相应的保养，以确保拖拉机的性能。

100小时磨合后的保养内容

- 独立用油的液压系统进行首次保养时，可不更换液压油，只需清洗或更换滤芯
- 更换发动机油及机油滤清器、柴油滤清器
- 更换转向油，并清洗滤网
- 更换油浴式空气滤清器机油并清洗滤网
- 更换传动系油液并清洗滤网
- 更换液压系统油液并清洗滤网
- 更换前驱动桥油液
- 加注新的冷却液
- 检查前轮前束、离合器、制动器的自由行程，必要时进行调整
- 检查拧紧所有外部螺栓、螺母和螺钉
- 按《拖拉机使用说明书》维护保养表5-1加注润滑脂



请使用雷沃专用纯正油品

www.lovol.com

润滑油是否失效的鉴别方法

使用材料：试纸

操作步骤：停车十分钟后，滴一滴润滑油在滤纸中心位置，然后将试纸平放在中部空心的物体上（比如杯子或碗口），等待5到8小时后观察润滑油在试纸上留下的油斑。其中，油斑从外到里分为油环、扩散环、沉积环三层。油环越宽说明润滑油氧化越小；扩散环越宽说明润滑油剩余寿命越长；沉积环颜色越浅说明润滑油中杂质越少。

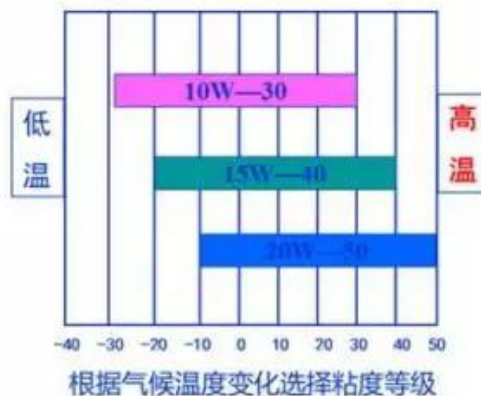
如果出现了以下三种情况的话就要更换润滑油

- 1、各道环的界限分明：尽快更换
- 2、油环消失，只剩下沉积环和扩散环：马上更换
- 3、仅剩颜色较深的沉积环：立刻更换，否则发动机要完蛋啦！



发动机的维护与保养事项

- 每班或每10小时检查发动机机油油位
- 新车运行100小时需进行首保，以后每250小时更换发动机机油和机油滤清器
- 发动机在苛刻条件下重载运行，必须缩短更换周期，一般缩短20%
- 国三发动机必须使用CF以上品级的机油
- 注意根据气温不同加注合适的机油
- 不同等级、牌号的润滑油不能混用



发动机日常检查

- 每天启动前检查发动机机油面，观察有无泄漏，保证油位在上下刻度线之间，若无泄漏，机油消耗过高时请联系售后；
- 当机油有明显颜色变深、浓度稀释、浑浊时应立即更换机油和新的机油滤清器；
- 要特别注意拖拉机和发动机的声音变化，如有异常，应立即停机检查。



机油标尺



刻度上限

刻度下限

发动机机油更换

- 热车后，拆下放油堵，放空机油后，更换机油滤清器，更换放油堵和密封圈
- 然后通过机油加注口加注适当的机油
- 短时运转发动机，检查有无泄漏和油位刻度



机油滤清器

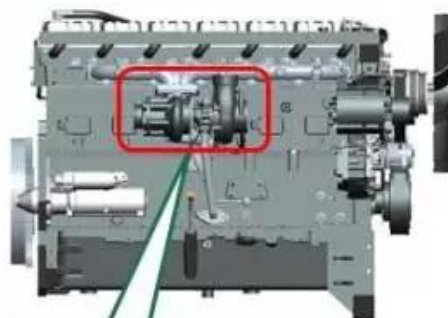
放油堵



加油口

增压器的维护与保养

- 带有涡轮增压的发动机启动、停机之前要怠速运转2-3分钟，避免增压器损坏
- 应及时清理预滤器和空气滤清器，避免负压过大
- 增压器表面都包裹隔热装置，避免秸秆堆积后燃烧，日常保养时，注意隔热装置的密封，严禁私自将隔热装置拆开



涡轮增压器

燃油系统的保养

- 发动机采用2级滤清器串联，左边为第1级，右边为第2级
- 每班或每10小时排空一级滤清器内的水和沉淀物，排水阀在一级滤清器下部。
- 每200小时更换滤芯
- 更换滤芯后，要给燃油系统排气。
- 油箱放油塞位于油箱前角下方，主油箱和副油箱都需排空。
- 每800小时排空一次排空燃油箱内的水和沉淀物。

重要提示：请到正规的加油站加注燃油，并按要求对燃油滤清器进行保养，否则易于对发动机喷油嘴造成堵塞。



排水阀



油箱底放油塞

燃油系统排气

- 只要燃油系统打开维修（断开管路或拆卸滤芯），必须排空系统中的空气；
- 一级和二级滤清器上都有排气螺堵
- **低压油路排气：**可以松开排气螺堵或者将进油管拆开，操作手动泵进行排气
- **高压油路排气：**拧松高压连接器螺栓，用手连续按压手油泵，当高压油管处有连续无气泡的柴油流出时，紧固高压油管螺栓。



排气螺堵



高压排气位置

空气滤清器的保养

- 因功率配置需求空气滤清器分为干式和油浴式两种
- 油浴式空气滤清器位于发动机左后侧：
- 每班或每10小时检查液面和上下桶体间的卡扣，保持卡扣紧固；
- 每200小时清理滤网和桶体，更换机油；
- 保养后可连续使用100-500小时（视作业工况而定，桶内机油流动性差时必须更换）
- 用柴油清洗桶体积尘，更换机油；
- 加油至两油面线之间为止
- 加注与发动机同牌号机油



清洗



卡扣



油位刻线位置

干式空气滤清器位于发动机罩内部：

- 当仪表盘上指示灯亮起时，必须对干式空气滤清器滤芯进行保养；
- 滤芯不允许清洁或重复使用；
- 在维护时，应小心拆卸一级滤芯，避免灰尘掉入滤清器壳体内。推荐每当一级滤芯更换次数达到三次时，应更换安全滤芯。如果安全滤芯看起来很干净，且不到更换日期，则不要松动碟型锁母，不要改变安全滤芯的安装状态。



A.

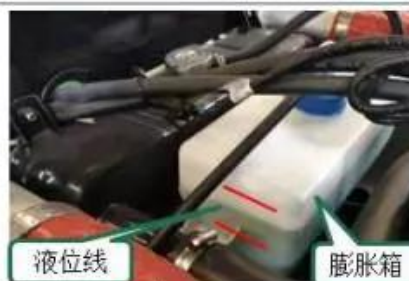
A. 安全滤芯

B.

B. 一级滤芯

发动机冷却系统的保养

- 膨胀箱位于散热器后上方，保证冷却液位于上下限之间；
- 及时将散热器芯体部位的堵塞物清除，保持散热效果；
- 每班或每10小时检查冷却液面高度，不足时添加
- 防冻液有效期为2年或1600小时，到期更换防冻液
- 等冷却液温度降下来后，先将水箱盖泄压后，再完全打开；
- 每年或换季作业前检查节温器
- 未使用防冻液的车辆在气温低于0℃时，必须将水箱、发动机机体、机油冷却器三处全部放水，防止冻裂损坏。



液位线

膨胀箱

机油冷却器放水开关



前驱动桥中央传动油面的检查与更换

油位检查：

- 每400h检查一次油面，不足时添加；
- 拖拉机停放在平整的位置；
- 卸下油位塞C，油位应达到螺纹孔下沿，润滑油能滴落；
- 润滑油的更换；
- 首次100小时更换，之后每1600h或一个作业季更换一次；
- 卸下加油堵A和放油堵B，将油放空后，安装放油堵B。卸下油位塞C，从加油口A加入新油至油位塞螺孔下沿，约6.1升，紧固油位塞；
- 更换雷沃专用的N100D液压传动两用油。



油位塞C



放油堵B

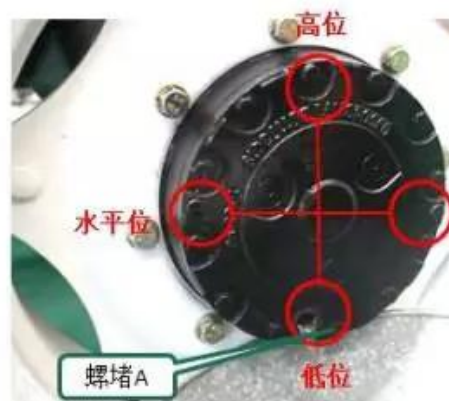


加油堵A

前驱动桥末端传动油面的检查与更换

油位检查：

- 每400h检查一次油面，不足时添加
- 将螺堵A处于水平位置，拆下螺堵A，油位应该在螺孔下沿，润滑油能滴落
- 润滑油的更换
- 首次100小时更换，之后每1600小时或一个收获季更换一次
- 转动车轮，使螺堵A在低位，拆下油堵，将油放空，将车轮转180度到高位，加入约1.2升油（每侧），水平检查油位后，将螺堵紧
- 更换雷沃专用的N100D液压传动两用油。



传动系的保养

变速箱+后桥+提升器油位检查：

- 每班检查油尺油位（油尺位于左侧提升油缸处）
- 每400小时进行精确检查机油油位，步骤如下：将拖拉机停放在水平地面上，停车熄火后将油尺拔出，油尺擦拭干净，然后再插入，拔出后再次观察油尺油位，应位于上下刻线之间，不足需添加。

底盘油尺位置



油位上下线



变速箱+后桥+提升器油液的更换：

- 首次100小时更换，之后每800h更换一次
- 换油步骤：
- 拖拉机水平停放，熄火停机；
- 拆下传动箱底部的放油螺塞A将油放出，用柴油清洗壳体和清理磁铁吸附的铁屑；
- 紧固放油螺塞A
- 加注新油后，短时运转后停机，5分钟后确认油位和是否泄漏。

放油螺塞A



底盘加油口



液压油滤清器的保养

进油滤清器保养步骤：

- 停机状态下，旋开滤清器，取出网式滤芯，用汽油清洗干净并用压缩空气吹净。

进油滤油器



回油滤清器保养步骤：

- 停机状态下，旋开回油液压滤清器取出网式滤芯，用汽油清洗干净并用压缩空气吹净。
- 安装完毕后，运转发动机5分钟后，停机检查油位和泄漏。

回油滤油器



制动油检查和更换

- 每天检查制动油壶油位，油位不到油壶最大刻度线时需添加
- 首个100小时磨合期后更换，以后每半年进行更换。



紧固车轮固定螺栓

- 每天检查拖拉机轮胎固定螺栓，发现松动及时紧固螺栓扭矩要求

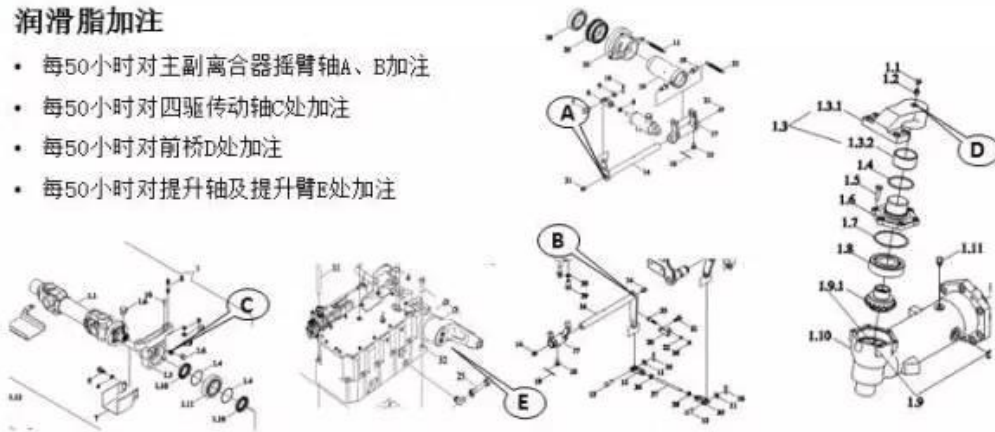
- M16: 274-323牛米
- M18: 372-441牛米
- M20: 540-596牛米
- M22: 664-733牛米

紧固时，先按要求扭矩紧固所有螺栓，然后行驶约100米，再次按要求扭矩紧固所有螺栓。



润滑脂加注

- 每50小时对主副离合器摇臂轴A、B加注
- 每50小时对四驱传动轴C处加注
- 每50小时对前桥D处加注
- 每50小时对提升轴及提升臂E处加注



蓄电池的保养

每天观察液体比重计观察孔显示情况：

- 绿色：电池电量充足
- 黑色：电量不满
- 白色：电池基本无电。

蓄电池观察孔出现黑色显示时需进行补充充电；观察孔出现白色显示时需更换蓄电池。

- 拆卸时先移除负极线夹，安装时后安装负极线夹
- 如果长时间不用，保持电瓶充满电



www.lovol.com

检查座椅安全带

- 定期检查，每年一次
- 检查紧固件，扣环及收缩器，若有损坏，如切口，划伤，严重破损等，请更换整条安全带。



空调滤芯的保养

- 空调滤芯可根据作业环境清理或更换，清理滤芯时可用压缩空气吹净。
- 空调滤芯安装在驾驶室外左侧顶部。
- 转动进气窗锁止旋钮90度，可取下进气窗和滤芯。
- 当滤芯难以清洗或损坏时，应更换新滤芯。



拖拉机长期存放注意事项

- 存放在干净，干燥和通风的地方。
- 避免自然界中的雨、阳光、污物等对拖拉机的影响。
- 仍应遵守滤清器和机油更换、定期加注润滑脂等保养计划。
- 如果几个月不用，最好将轴支撑在支架上，避免轮胎变形。
- 保护排气口，空气滤清器和通风管，防止昆虫等进入。
- 断开和拆卸蓄电池，并保持电瓶充满电，每周至少运转发动机15分钟。



前束的测量

- 拖拉机停在水平地面，前轮打正直线向前
- 在黄色竖线轮胎部位用粉笔做标记并测量尺寸
- 后退拖拉机，将轮胎上的粉笔标记转向后方
- 测量两轮胎标记距离数值
- 对比前后两次测量的数值
- 前束值两驱机型为5~10mm，四驱机型为0~5mm



调整前束

- 撬开左右横拉杆的锁紧螺母锁片D
- 松开左右横拉杆的锁紧螺母C
- 通过调整横拉杆B的长度使前束达到标准值
- 调整完毕后，依次将锁紧螺母锁紧，锁紧螺母锁片锁固到位



前轮前束的调整

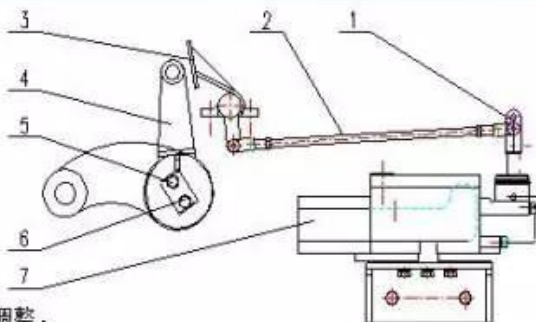
B、横拉杆 C、锁片 D、锁紧螺母

机具提升高度限位调整

通过对限位装置的调整（见右图），可控制农机具的提升高度。为了防止在使用过程中操作不当使农机具提升过高而导致动力输出轴断裂的现象发生，请在使用过程中参照右图，按第二条调整方法的要求，进行调整。

调整方法

- 通过调整提升轴右端的限位推板实现高度的调整，将螺母1、螺母2松开逆时针调整限位推板提升高度越大，反之越小；
- 配套机具作业时，地头转弯提升高度的调整：要求提升后机具最下端离地面高度(15~25)厘米，据此来调整限位推板的长度；
- 调整完毕后，拧紧各处紧固件。



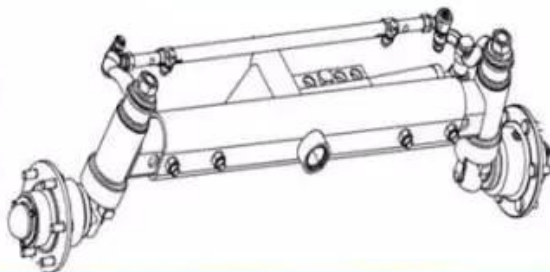
1. 操纵装置 2. 反馈杆 3. 高度限位反馈杆
4. 限位推板 5. 螺母一 6. 螺母二 7. 分配器

有极可调轮距机型轮距的调整

两驱机型（前轮距）

- 用千斤顶将拖拉机前轴抬起，拆下左、右主副套管锁紧螺栓。
- 拆下锁紧螺栓和油缸固定螺栓，调整副套管及油缸位置并相应调整横拉杆长度至所需位置。
- 检查与其它部件是否干涉
- 将拆卸的螺栓重新装好并紧固

注意：当前轮距调到最小一级时，需将前轮挡泥板拆掉。



两驱型 前轮轮距有四种可供选用

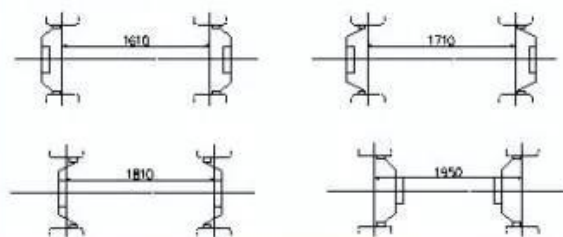
序号	1	2	3	4
轮距	1385m m	1485m m	1585m m	1685m m

调整轮距时轮胎拆卸的注意事项

- 为了您的人身安全，请在拆卸轮胎螺栓前，先把轮胎内空气放空，防止轮胎爆裂造成人身伤害。
- 在更换时注意轮胎胎花方向，轮胎侧壁上的箭头方向应指向行驶方向
- 避免与其他部件干涉
- 扭矩：240±20N.m

四驱机型（前轮距）

通过辐板和轮辋的不同连接位置可获得如图所示的四种轮距（单位：mm）



四驱型 前轮轮距有四种可供选用

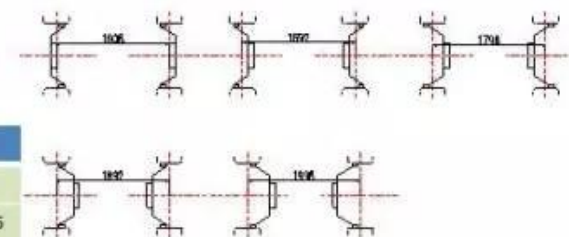
序号	1	2	3	4
轮距	1610	1710	1810	1950

后轮距的调整

通过辐板、轮毂和轮辋的不同连接位置可获得如图所示的5种轮距（单位：mm）

后轮轮距有五种可供选用

序号	1	2	3	4	5
轮距	1608	1692	1796	1892	1996



注意：轮距由1608调整为其它轮距时，后配重无法使用，请根据实际作业情况选择。

www.lovol.com

无极调节轮距机型的轮距调整

两驱机型（前轮距）

- 不翻转辐板通过螺栓位置改变可以有6种轮距可供选用（调整方法同上页），翻转辐板后改变螺栓固定位置又可以得到6种轮距，具体见下表：



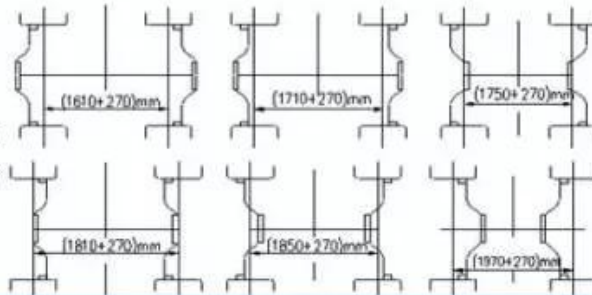
辐板

两驱型 前轮轮距有12种可供选用

实现方法	1	2	3	4	5	6
调整螺栓位置可实现的轮距	1595mm	1695mm	1795mm	1895mm	1995mm	2095mm
翻转辐板可实现的轮距	1651mm	1751mm	1851mm	1951mm	2051mm	2151mm

四驱机型（前轮距）

- 通过改变辐板和轮辋的连接位置，可得到6种轮距
- 在以上6种轮距的基础上，在辐板和前桥之间加装驱动桥连接套又可以得到6种轮距，具体见下表：



四驱型 前轮轮距有12种可供选用

实现方法	1	2	3	4	5	6
改变辐板和轮辋的安装位置可实现的轮距	1610mm	1710mm	1750mm	1810mm	1850mm	1970mm
加装驱动桥连接套可实现的轮距	1880mm	1980mm	2020mm	2080mm	2120mm	2240mm

转向定位调整

- 调整完前轮距后，需要检查转向定位，以避免在转弯时轮胎和其他部件干涉，造成损坏。
- 通过调整前桥左右转向节螺栓的旋入长度，限定前轮的转向角度
- 确保两侧的限位螺栓长度一致



限位螺栓

www.lovol.com

后轮距调整的注意事项：一定要使轮胎侧面上的箭头或轮胎人字形花纹尖端指向拖拉机前进方向，始终保证2个前轮及后轮对称于拖拉机中心线，以免造成机器异常磨损。调整时先选择最合适的后轮距，再选择前轮距。

后轮距的调整（13.6-38轮胎）

• 常用轮距为1620mm(毫米)

- ① 通过辐板、轮毂和轮辋的不同连接位置可获得如图所示的7种轮距位置
- ② 在7种轮距基础上，通过调整轮毂和轮毂安装座还可以得到7种轮距。

螺栓规格	扭矩	后轮胎气压
M18	397—457N.m	0.118~0.138

13.6-38 轮胎 后轮距有14种可供选用（单位：毫米）

实现方法	1	2	3	4	5	6	7
①能实现的轮距	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120
②能实现的轮距	1680	1780	1880	1980	2080	2180	2280

后轮距的调整（16.9-34轮胎）

• 常用轮距为1600mm(毫米)

- ① 通过辐板、轮毂和轮辋的不同连接位置可获得如图所示的7种轮距位置
- ② 在7种轮距基础上，通过调整轮毂和轮毂安装座还可以得到7种轮距。

16.9-34 轮胎 后轮距有14种可供选用（单位：毫米）

实现方法	1	2	3	4	5	6	7
①能实现的轮距	1600	1646	1758	1780	1898	1966	2084
②能实现的轮距	1738	1806	1918	1940	2058	2126	2244

备注：其它轮胎型号轮距的调整请参照使用说明书进行，本处不再一一介绍。

最佳的生产效率与配重的选择相关

- 配重选择适当是关系到拖拉机性能的一个重要因素。
- 只有配重适于所要进行的生产操作时，才能获得最大的经济效益。
- 不同的作业模式对配重的要求是不同的
- 配重的目的在于提高拖拉机的牵引力和稳定性
- 最佳的配重包括配重的总重量，还包括前后配重量的分配
- 影响拖拉机性能的另一个因素是轮胎的尺寸及胎压的大小
- 高速牵引轻负荷更为经济，效率更高
- 如果拖拉机在拉动重载时下沉，则应尝试减少配重。



前配重

后配重

决定配重量选择的因素

- 土壤表面：松软还是坚硬
- 农具类型：全悬挂、半悬挂或牵引
- 拖拉机功率输出：部分功率还是全功率
- 作业行驶速度：低速还是高速
- 轮胎的承重量：轮胎大小配置
- 拖拉机的承载能力

以下情况需调整配重

配重过小	配重过大
车轮打滑严重	负荷增大
翻动土壤而损耗功率	缩短变速箱寿命
轮胎磨损严重	承载额外重量而损耗功率
油耗高	轮胎变形
生产效率低	土壤压实
	油耗高
	生产效率低

重量分布

- 合理的重量分布可以保证转向的安全性，以及田间作业和路面行驶的稳定性。
- 合理的重量分布可以保证足够的牵引性能
- 合理的重量分布可以减少前轮的翘起

前后配重的选择

后配重：大负荷犁耕作业可选装单边6片配重；旋耕作业可选装单边2片配重或不装配重；犁耕作业可选装单边4片配重。

前配重：在大负荷犁耕作业或配挂大型播种等机具时，为了保证拖拉机不翘头和行驶安全，必须配装足够重量的前配重。



重量分布

轮胎的选装

- 轮胎是影响配重的主要方面之一
- 用更大的轮胎能够实现更好的牵引性能
- 水田作业请选用高花胎

轮胎气压

- 拖拉机轮胎属于低压力胎，轮胎气压比较低，充气时要注意观察气压表，防止爆炸；
- 四轮驱动型拖拉机前后轮胎充气压力应相同，以防轮胎异常磨损；
- 轮胎的气压与轮胎的品牌及配套农机具有关；
- 在硬路面行驶时，在允许范围内，选择高胎压；
- 在田间作业时，选择低胎压。



轮胎的使用

- 轮胎充气压力必须符合规定，过高过低，都会影响使用寿命；
- 行车中应避免高速越过障碍物、猛刹车或急转弯；
- 在碎石路面行车时应尽量避免轮胎滑转；
- 勿使轮胎沾上油、酸或碱等化学腐蚀品，尽量避免在烈日下曝晒，以免橡胶老化影响使用寿命；
- 需经常检查前束值，以免前轮胎偏磨；
- 当轮胎花纹磨损不均时，可将左、右轮胎对换，以延长轮胎的使用寿命。

配重片规格

前配重

- 前配重支座：140马力及以下机型51公斤，150马力及以上机型67公斤
- 前配重片单片重：40公斤，最多11片

后配重

- 配14.9-30、11-32（水田胎）机型：单片重45公斤（两片为一组），最多单侧可以加装3组；
- 配16.9-34、18.4-34机型：单片重40公斤（两片为一组），最多单侧可以加装2组；
- 配16.9-34（无级可调轮胎）机型：单片重43公斤（两片为一组），最多单侧可以加装2组；

具体参数详见说明书

服务流程

本地报修：

用户向经销商/服务站报修，由经销商/服务站实施服务。



跨区报修：

用户拨打雷沃服务热线4006589888或向跨区所在地经销商/服务站报修，由服务热线指派雷沃跨区服务组或跨区所在地经销商/服务站实施服务。



24小时服务热线：400 6589 888

雷沃阿波斯配件中心：0536-7608632

雷沃动力服务技术支持热线：022-26992703

雷沃动力配件技术支持热线：022-86995712

玉柴发动机服务热线：95098

雷沃服务

—— 全 心 为 你 ——



耕耘树艺 高效可靠



您可以通过以下途径获得电子版交机培训手册

➤ 扫描左侧二维码

➤ 雷沃重工服务支持管理平台: ses.lovol.com

雷沃阿波斯农业装备
LOVOL ARBOS AGRICULTURE